PULSE · Report Fase A, Passo A5.7: Layout

10 novembre 2026 | Giuliano Pennacchio | termico e payload: Giuseppe Parisi

Sintesi

A5.7 mette insieme in un unico 16U tutto quello che i passi precedenti hanno scelto separatamente: telescopio, motore, pannelli, batteria, avionica e radiatori. Ne ricava massa, volume, baricentro e inerzie, e restituisce a GNC e termico i numeri veri al posto degli inviluppi. I risultati chiave:

- **Il telescopio va nell'angolo.** Centrato in X, lasciava solo 43 mm tra la faccia −X e la colonna ottica, troppo pochi per la REGULUS. Spostato nell'angolo +X/−Y (D-118), libera una **"L" larga 86 mm** attorno a sé, dove sta tutta la piattaforma.
- **REGULUS Large in due blocchi** (motore e serbatoio, D-117) sulla −X, con l'ugello sul baricentro. I due blocchi sporgono 37 mm (limite 39,5).
- **Layout L1b + ali W1.** Pila delle schede contro la parete del radiatore (DR-70), 3 ali a fisarmonica per lato sulle facce ±Y, aperte nel piano della faccia +Z (~1,37 m per lato).
- **Massa al rilascio 28,52 kg** con tutti i margini (nominale 21,62 kg, secca 19,58 kg): 3,48 kg di riserva sui 32 kg di obiettivo. Nessuna zavorra.
- **Baricentro.** Ugello a Y +3,9 / Z +30,5 mm. Il baricentro resta a **4,7–5,2 mm** dalla linea di spinta per tutta la vita (limite 10 mm); al lancio rispetta DR-14.
- **Inerzie con le ali aperte ~3 volte l'inviluppo** usato finora (rollio 3,06, imbardata 2,78 kg·m²). Le ruote reggono in nominale; con una ruota guasta lo slew di traverso passa da 60 a ~77 s (modo degradato dichiarato).
- **Punto aperto principale:** con ali in FR4 il primo modo dell'ala aperta è ≤ 0,34 Hz, solo il doppio della banda di controllo. Nuovo requisito DR-75 (≥ 1,6 Hz); la tecnologia delle ali si sceglie in Fase B.

#	Tema	Scelta	Stato
D-113	Responsabili	Struttura e meccanismi, computer di bordo e cablaggi a Giuliano (chiude D-038)	Approvata
D-114	Riferimento	Origine nel centro geometrico; X velocità/spinta, Y lato Sole, Z zenit	Approvata
D-117	REGULUS	Large in due blocchi (motore + serbatoio), 2,2U, ~6 kg, 2,04 kg di iodio	Approvata
D-118	Telescopio	Colonna nell'angolo +X/−Y (asse a X +43, Y −43 mm)	Approvata
D-119	Ali	Massa da catalogo FR4/alluminio, 0,55 kg per ala; tecnologia da scegliere in Fase B (D-138)	Provvisoria
D-120 · D-121	Piattaforma	Telaio classe EnduroSat 16U (2,5 kg); OBC, batteria, PCDU, meccanismi	Approvata · Provvisoria
D-123	Star tracker	Paraluce corto (il grande non entra nella L)	Approvata
D-124	Iodio e baricentro	DR-67 riscritto: ±5,5 mm attorno alla linea di spinta	Approvata
D-125 · D-126	Layout e ali	L1b (schede contro la −Y) · W1 (3 + 3 ali a fisarmonica su ±Y, cerniera in alto)	Approvata
D-127	Riserva 8 ali	Solo il posto geometrico; con 8 ali servono ruote più grandi	Approvata
D-129	Radiatore	600 cm² in basso sulla −Y	Approvata
D-135	Zavorra	Nessuna riga: se serve, dal margine di sistema	Proposta
D-137	Baricentro	Ugello fissato; DR-21 riscritto con un limite di coppia; DR-74	Proposta

D-138 · D-139	Ali e ruote	DR-75 (primo modo ≥ 1,6 Hz) · nuove inerzie, slew degradato con una ruota guasta	Approvata

Obiettivo

Chiudere il layout di Fase A rispondendo a sei domande: 1) dove sta ogni componente nel 16U e chi ne risponde; 2) come entra la REGULUS insieme al telescopio; 3) dove si stivano le ali e come si aprono; 4) quanto pesa il satellite; 5) dove cade il baricentro e dove va l'ugello; 6) quali inerzie vede il controllo d'assetto, e se ruote e magnetorquer bastano. In più: consegnare al termico (Giuseppe, D-110) posizioni, potenze e limiti di temperatura.

Ipotesi

Grandezza	Valore	Origine
Involucro	226,3 × 226,3 × 454 mm tra i binari; sporgenza laterale ≤ 39,5 mm; massa ≤ 36 kg (obiettivo 32)	D-036, MR-13
Orientamento	Lato lungo a nadir, telescopio verso −Z, faccia 226 × 454 mm sulla velocità	D-043
Payload	Colonna 140 × 140 × 410 mm, 3,02 kg; pezzi e posizioni dal CSV di Giuseppe	D-078, D-088, A5.P4
Motore	REGULUS-50-I2 Large: 11 kN·s, 0,55 mN a 50 W, Isp 550 s; dimensioni dei blocchi TBC (ICD T4i)	D-034, D-117
Pannelli e batteria	6 ali 226 × 454 mm (posto per 8); Li-ion 4S3P da 112 Wh	D-108, D-109
Termico	MLI, radiatore bianco 600 cm² sulla −Y, interno 15–25 °C	D-116, D-122, DR-64
Margini	Per voce 5/10/20% secondo la maturità + 20% di sistema	D-035
Modello	Componenti come scatole omogenee (pareti, attacchi e cavi esclusi), payload pezzo per pezzo	A5.7.4

Tutti i numeri del report sono risultati di calcolo (codice in PULSE_Layout/A5.7 del repository) oppure stime di primo ordine, indicate come tali. I valori TBC sono provvisori.

Passaggi svolti

Sotto-passo	Cosa è stato fatto
A5.7.1 Responsabili e riferimento	Voci di piattaforma a Giuliano (D-113); sistema di assi del satellite (D-114)
A5.7.3 REGULUS	Dati pubblici T4i ed EarthNext; conflitto tra linea di spinta e telescopio; iodio e baricentro (D-117, D-118)
A5.7.2 Componenti	Masse, ingombri e limiti di temperatura dai datasheet; ali, telaio, OBC, batteria, PCDU (D-119…D-121)
A5.7.4 Disposizione interna	Tre varianti confrontate; L1 e L1b; star tracker, DR-67, scheda payload (D-123…D-125)
A5.7.5 Ali	Tre configurazioni di stivaggio e apertura; riserva per 8 ali (D-126, D-127)
A5.7.6 Massa	Bilancio per sottosistema, sensibilità, volume utile; zavorra (D-135)
A5.7.7 Baricentro	Modello allineato al budget; quattro casi; ugello; centro di pressione (D-137)
A5.7.8 Inerzie e GNC	Inerzie, ruote, gradiente di gravità, primo modo delle ali (D-138, D-139)
A5.7.9 Termico	Pacchetto unico per Giuseppe; verifiche delle sue proposte D-116, D-122, D-128, D-130
A5.7.10 Chiusura	Registro, requisiti, rischi, figura finale e report

Risultati

1. Riferimento e responsabilità

Gli assi sono quelli già usati in A5.6 e nel file del payload, con l'origine nel centro geometrico: **X** verso la velocità (direzione di spinta), **Y** verso il lato del Sole, **Z** verso lo zenit. Così DR-14 e DR-21 si leggono direttamente sulle coordinate. I dati di Giuseppe si convertono con una sola sottrazione:

`Z satellite = Z dalla faccia a nadir − 227 mm`. Per esempio, il primario a 294 mm dalla faccia a nadir sta a Z = +67 mm; il baricentro del payload passa da 276 a +49,5 mm.

2. REGULUS e telescopio

Dalle fonti pubbliche (T4i, Bellomo et al., EarthNext) la versione Large è fatta di **due blocchi**: motore con ugello e radiatore sulla stessa faccia, più un serbatoio separato, 2,2U e ~6 kg in tutto. L'ugello deve stare entro 10 mm dal baricentro (D-047), cioè al centro della faccia −X. Con il telescopio centrato in X, il centro del satellite cadeva dentro la colonna ottica. La profondità libera davanti al telescopio era:

`profondità = X bordo del telescopio − X faccia −X = −70 − (−113,2) = 43,2 mm`: troppo poco per un blocco motore. Spostando il telescopio contro la faccia +X diventa 86 mm, e 126 mm usando la sporgenza.

L'iodio a bordo si ricava dall'impulso: `m = I / (Isp · g₀) = 11.000 / (550 × 9,81) = 2,04 kg`. Consumandolo, il baricentro si sposta di m·d / M. Con il serbatoio a 100 mm dalla linea di spinta e 19,6 kg a vuoto, lo spostamento è 2,04 × 100 / 19,6 ≈ 10 mm da pieno a vuoto. Mettendo la linea sul baricentro a metà vita, diventano ±5 mm (D-124).

3. Componenti di piattaforma

Le voci mancanti del budget sono state riempite con prodotti di classe: computer di bordo ISIS iOBC (0,10 kg), batteria 4S3P (0,75 kg, stima da GomSpace BPX), PCDU GomSpace P60 con 2 ACU (0,28 kg), telaio EnduroSat 16U (2,5 kg), meccanismi delle ali (~60 g per ala, stima). Per i limiti di temperatura quelli più stretti sono la **radio UHF (−10/+45 °C)**, la **carica della batteria (0/+45 °C)** e gli **star tracker (+50 °C)**. Tutti sono compatibili con l'interno a 15–25 °C (DR-64).

4. Disposizione interna

Il paraluce grande degli star tracker (Ø 99 mm) non entra in nessun punto della L da 86 mm, quindi si usa quello corto (D-123). La scheda payload di D-091 entrava di 17 mm nel telescopio: ruotata e spostata (Y +35… +95 mm) lascia ~8 mm per MLI e isolamento (D-130). La variante finale **L1b** mette la pila delle schede (computer di bordo, radio S, UHF, PCDU) di taglio contro la parete −Y, come chiede DR-70. Una squadretta di alluminio da 2 × 90 mm su 30 mm dà:

`G = k · A / L = 167 × (0,002 × 0,09) / 0,03 ≈ 1,0 W/K per scheda`, cioè ~4 W/K in tutto. Il modello termico di Giuseppe conferma che bastano anche 2 W/K.

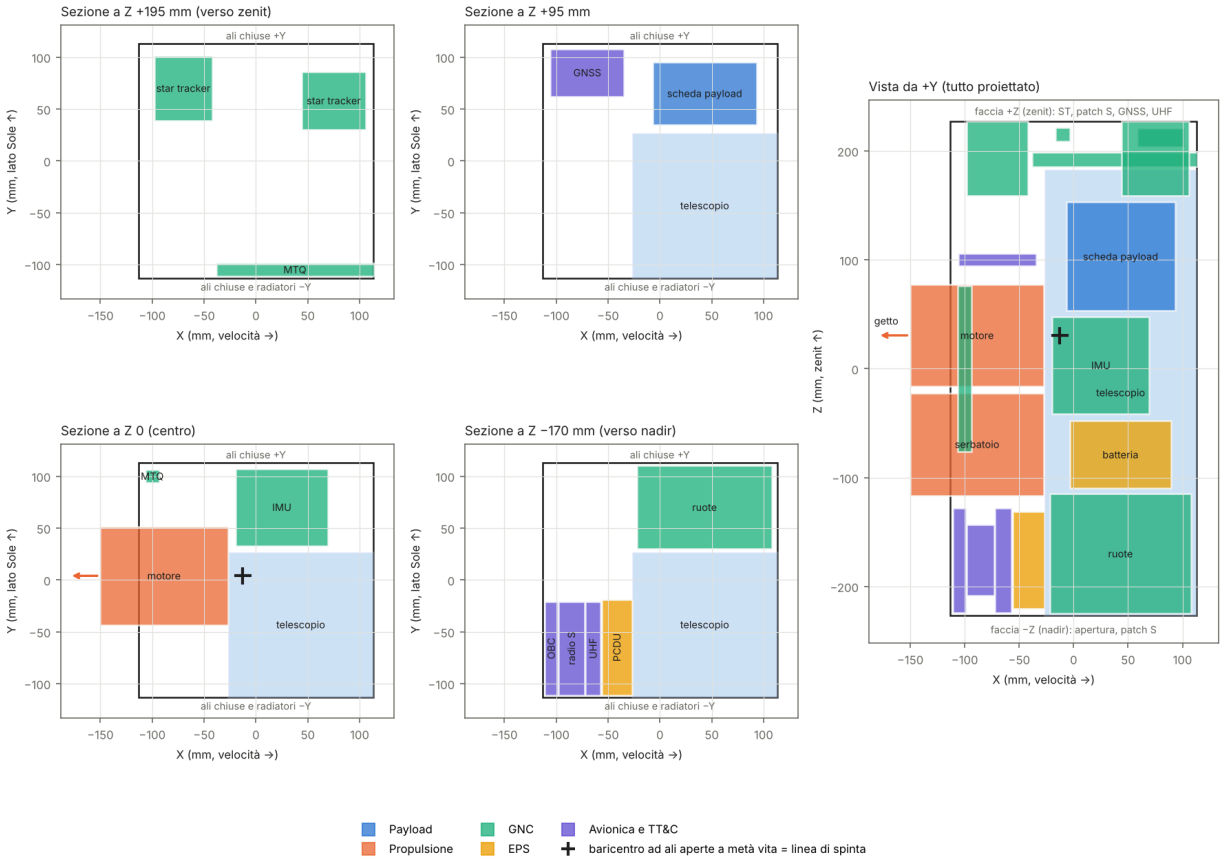


Figura 1 – Layout finale (L1b con ali W1): quattro sezioni orizzontali e vista da +Y. La croce è il baricentro ad ali aperte a metà vita, dove punta l'ugello.

5. Ali

Le ali aperte devono stare in orizzontale con le celle a zenit (D-106). L'unico modo semplice è una fisarmonica con la cerniera su uno spigolo orizzontale di una faccia laterale. Tre configurazioni a confronto:

Configurazione	Linea di spinta (Y, Z)	Esito
W1: ±Y, cerniera in alto (+Z)	+3,9 / +30,5 mm	Scelta: simmetrica; il radiatore vede il retro freddo delle ali (fattore di vista 0,10–0,22)
W2: ±Y, cerniera in basso	+6,5 / −57 mm	Il radiatore vedrebbe le celle calde e la Terra
W3: +Y e +X	+94 mm in Y	Ugello fuori dall'involucro: non chiude

La pila chiusa è spessa ~25 mm con 3 ali e ~32 mm con 4, contro 39,5 mm. Con le ali chiuse i radiatori −Y sono coperti: secondo Giuseppe l'interno si scalda solo di ~4 °C in 4,8 h, quindi il momento di apertura è libero (A6).

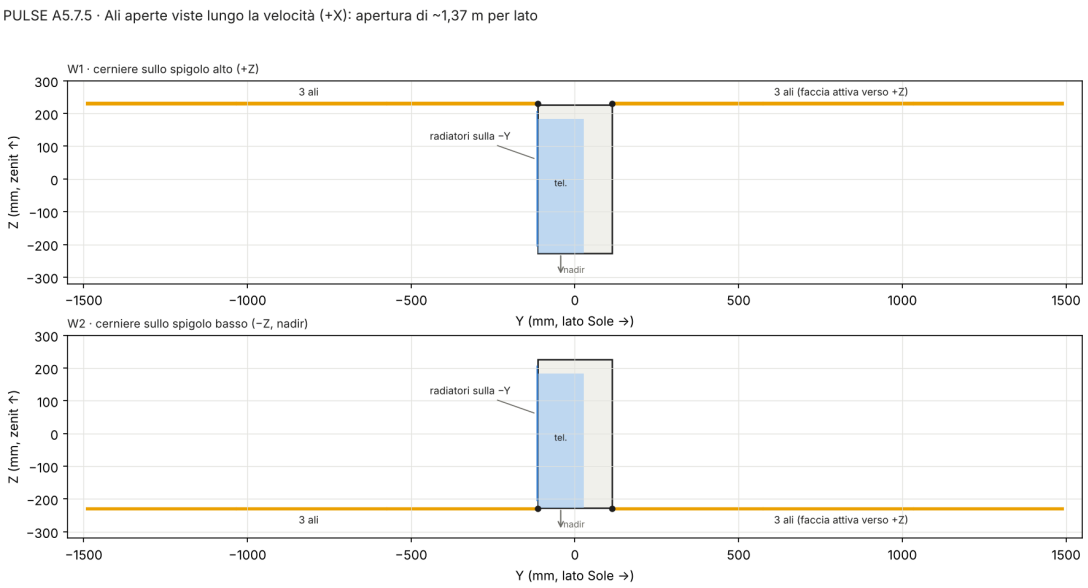


Figura 2 – Ali aperte viste lungo la velocità: W1 (scelta, cerniere in alto) e W2.

6. Massa

Sottosistema	Nominale (kg)	Con margine (kg)	Quota
Propulsione (con 2,04 kg di iodio)	6,00	6,30	27,8%
EPS (6 ali, batteria, PCDU)	4,33	4,75	20,0%
ADCS / GNC	3,36	3,56	15,5%
Struttura (telaio, meccanismi)	2,86	3,18	13,2%
Payload + elaborazione	2,83	3,36	13,1%
Cablaggi, termico, TT&C, OBC	2,23	2,63	10,4%
Totale	**21,62**	**23,77**	

`massa al rilascio = 23,77 × (1 + 0,20) = 28,52 kg` : 3,48 kg di riserva sui 32 kg e 7,48 sui 36. Con 8 ali si arriva a 30,23 kg, ancora entro l'obiettivo. Un deployer da 24 kg, invece, non basta (+4,5 kg con i margini): è un dato per R-11. Il volume utile fuori dal telescopio è ~15,2 L, e piattaforma più scheda payload ne occupano il ~40%.

7. Baricentro e linea di spinta

Caso	Massa	X / Y / Z (mm)	Dalla linea di spinta	Verifica
Ali chiuse, iodio pieno (lancio)	21,62 kg	−16,4 / +3,9 / −9,3	39,8 mm	DR-14 ok (±45/±45/±90 mm)
Ali aperte, iodio pieno	21,62 kg	−16,4 / +3,9 / +25,8	4,7 mm	DR-21, DR-67 ok
Ali aperte, iodio vuoto	19,58 kg	−8,9 / +3,9 / +35,7	5,2 mm	DR-21, DR-67 ok

L'ugello va a **X −150 / Y +3,9 / Z +30,5 mm**: il baricentro ad ali aperte a metà vita, perché si spinge sempre ad ali aperte (DR-74). Il centro di pressione, stimato come baricentro dell'area frontale (faccia +X più spigoli delle ali), sta a Z ≈ +11,7 mm. A serbatoio vuoto il baricentro ne dista 24 mm, oltre i 20 mm di DR-21, ma la coppia resta piccola:

`coppia = 0,55 mN × 5,2 mm + 3,3·10⁻⁴ N × 24,4 mm ≈ 1,1·10⁻⁵ N·m` , metà dell'inviluppo di D-047 ($2{,}3 \cdot 10^{-5}$ N·m, calcolato con 1,1 mN). DR-21 è stato riscritto su questa coppia (D-137). Se tutte le masse crescessero del loro margine, il baricentro si sposterebbe solo di +1,1 mm.

8. Inerzie e verifiche GNC

Configurazione	Rollio Ixx	Beccheggio Iyy	Imbardata Izz

Ali aperte (pieno / vuoto)	3,06 / 3,03	0,45 / 0,41	2,78 / 2,77
Ali chiuse (pieno / vuoto)	0,35 / 0,34	0,34 / 0,32	0,18 / 0,17
Inviluppo di D-043, superato	0,64–1,14	0,64–1,14	0,26–0,55

Ruote. Lo slew di rollio di 45° in 60 s chiede $h = I_{xx} \cdot \omega = 3{,}06 \times 0{,}0262 = 0{,}080$ N·m·s. Con la riserva di un'orbita di disturbi (0,043) fa 0,123 N·m·s: ok con le 4 ruote (0,163), non con una guasta (0,082), che porta lo slew a ~77 s. Il resto (beccheggio, FMC, imbardata) rientra anche con una ruota guasta. Si dichiara un modo degradato (D-139).

Gradiente di gravità. Con le ali aperte l'asse di inerzia minima diventa Y. Con il rollio fisso $T = 3n^2(I_{zz} - I_{yy}) \sin\varphi \cos\varphi = 4{,}02 \cdot 10^{-6} \times 2{,}33 \times 0{,}5 = 4{,}7 \cdot 10^{-6}$ N·m a 45°, cioè 0,025 N·m·s per orbita. I magnetorquer da 2,5 A·m² danno ~$3{,}3 \cdot 10^{-5}$ N·m medi, circa 7 volte tanto.

> **Primo modo delle ali.** Stimando l'ala aperta (1,37 m) come trave a sbalzo con cerniere rigide, $f_1 = (1{,}875^2 / 2\pi) \cdot \sqrt{(EI / (\mu L^4))}$: con FR4 da 1,6 mm (EI 1,5 N·m²) $f_1 \leq 0{,}34$ Hz, solo 2 volte la banda di controllo (1 rad/s); con un sandwich da 6 mm $f_1 \leq 3{,}1$ Hz. Gli slew di rollio ecciterebbero le ali durante assestamento e FMC. Da qui il requisito DR-75 (≥ 1,6 Hz) e D-119 riportata a Provvisoria (D-138).

9. Termico (con Giuseppe)

Le proposte di Giuseppe sono state verificate sul bilancio di potenza di A5.6 e approvate: D-116 (MLI e radiatore, interno 15–25 °C) con il tetto DR-68, D-122 e D-128 (riscaldatori di piattaforma 1,1 W in routine: 5,5 h di spinta sostenibili contro 4,2), D-130 (radiatori del payload). Sono stati accettati i requisiti DR-69 (attacchi delle ali isolati), DR-70 (pila delle schede ≥ 2 W/K verso il radiatore), DR-71 (ali qualificate a −80…+85 °C) e DR-72 (staffa motore → parete −Y ≥ 1 W/K). Il pacchetto finale (pacchetto_termico.csv) contiene per ogni componente la posizione, l'attacco, la potenza per modo e i limiti di temperatura.

Decisioni prese

#	Data	Decisione	Stato
D-113	30/10	Struttura e meccanismi, OBC, cablaggi a Giuliano	Approvata
D-114	30/10	Sistema di riferimento del satellite (S2)	Approvata
D-117	31/10	REGULUS Large in due blocchi (M2)	Approvata
D-118	31/10	Telescopio nell'angolo +X/−Y (P1)	Approvata
D-119	31/10	Massa delle ali da catalogo FR4/alluminio (S1)	Provvisoria
D-120	31/10	Telaio classe EnduroSat 16U (T1)	Approvata
D-121	31/10	Valori di riferimento di OBC, batteria, PCDU, meccanismi	Provvisoria
D-123	31/10	Star tracker con paraluce corto (P1)	Approvata
D-124	31/10	DR-67 riscritto sul baricentro (R1)	Approvata
D-125	31/10	Disposizione interna L1b	Approvata
D-126	31/10	Ali W1: fisarmonica su ±Y, cerniera in alto	Approvata
D-127	31/10	Riserva per 8 ali solo geometrica (A)	Approvata
D-129	03/11	Radiatore di piattaforma in basso sulla −Y	Approvata
D-135	10/11	Nessuna zavorra (Z-A)	Proposta
D-137	10/11	Ugello e baricentro; DR-21 sulla coppia (B1); DR-74	Proposta
D-138	10/11	DR-75: primo modo delle ali ≥ 1,6 Hz (F-A)	Approvata
D-139	10/11	Nuove inerzie; ruote W3 con slew degradato (R-A)	Approvata

Decisioni di Giuseppe approvate da Giuliano durante il passo: D-091 (con la rotazione della scheda), D-116, D-122, D-128, D-130.

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore	Stato
DR-67	Spostamento del baricentro dovuto all'iodio	≤ ±5,5 mm attorno alla linea di spinta	TBC
DR-69	Attacchi delle ali isolati	≤ 0,1 W/K per 6 ali	TBC
DR-72	Calore del resto verso la parete −Y	≥ 1 W/K (staffa motore) e ≥ 1 W/K pila ↔ resto	TBC
DR-74	Nessuna spinta con le ali chiuse	Motore acceso solo ad ali aperte e confermate	TBC
DR-75	Primo modo dell'ala aperta	≥ 1,6 Hz, cerniere comprese	TBC
DR-19 (riscritto)	Slew di 45°	≤ 60 s nominale, ≤ 80 s con una ruota guasta	TBC
DR-21 (riscritto)	Baricentro e coppia in spinta	≤ 10 mm dalla linea; coppia ≤ $2{,}3 \cdot 10^{-5}$ N·m	TBC
DR-22 (riscritto)	Momento delle ruote	≥ 0,123 N·m·s nominale; 0,082 con slew rallentato	TBC

Rischi nuovi

ID	Rischio	P × I	Mitigazione
R-59	Preriscaldamento e raffreddamento della REGULUS con 16 accensioni brevi al giorno	M × M = 4	ICD T4i; accensioni più lunghe o mantenimento in temperatura
R-60	Ali a catalogo qualificate solo fino a −40 °C (al buio −70 °C)	M × M = 4	Qualifica −80…+85 °C (DR-71)
R-61	Dipolo magnetico residuo della REGULUS	M × B = 2	Magnetometro a ~280 mm; calibrazione in volo; ICD
R-62	Modi delle ali vicini alla banda di controllo	M × M = 4	DR-75; ali in sandwich o irrigidite; filtri

Chiuso R-39 (antenna a nadir): la patch sta nella striscia libera a L della faccia −Z. R-26 (baricentro) confermato Bassa × Alta = 3.

Prossimi passi

- **T4i:** chiedere l'ICD della REGULUS Large (profondità dei blocchi, W all'attacco per R-57, PSH/PSC per R-59, dipolo per R-61) e analizzare il getto per R-23.
- **A6:** statistica delle nuvole per MR-02 (R-08); tolleranza del LTDN (DR-59) e piano B di rilascio a ~500 km con GMAT (R-11); discesa iniziale con 6 pannelli; momento di apertura delle ali nella ConOps.
- **Fase B:** scelta della tecnologia delle ali con il fornitore (DR-75, DR-71); prove su 3 giroscopi CRH03 (R-27); simulazione d'assetto a 3 assi con le nuove inerzie e i modi flessibili; modello termico dettagliato con le conduttanze di DR-70 e DR-72; centro di pressione da un modello aerodinamico.
- **Con Giuseppe:** approvazione di D-135 e D-137; tabella unica dei budget (A6.5) con la massa di A5.7.6.